TALLER PRÁCTICO

Introducción a GIS para el análisis espacial

Visualización de datos geoespaciales

Rodrigo Rivarola – LabStat INEI

Agenda

01

Introducción

GIS, datos geoespaciales y para qué sirven en la práctica

02

Representatividad y unidades espaciales

Qué sí (y qué no) podemos calcular con cada base de datos

03

Unión de datos geoespaciales

Llaves, tipos de unión, CRS y errores comunes

04

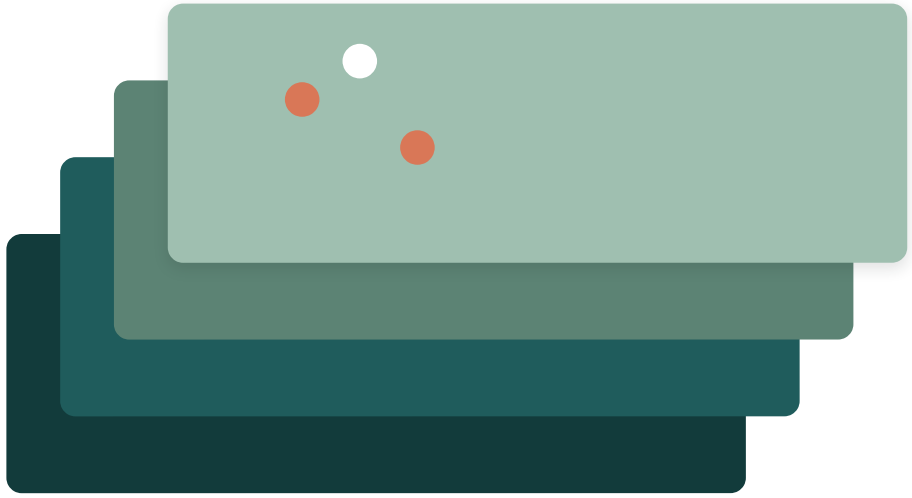
Herramientas útiles

Buffers, distancias y operaciones espaciales frecuentes

¿Qué es GIS?

Un Sistema de Información Geográfica (GIS) permite capturar, almacenar, analizar y visualizar datos que tienen una ubicación en el espacio.

- ¿Qué pensamos cuando hablamos de datos geoespaciales?
- ¿Qué herramientas podemos usar para trabajar con ellos?



Un mapa es una superposición de capas de información

Dos formas de representar el espacio

VECTOR

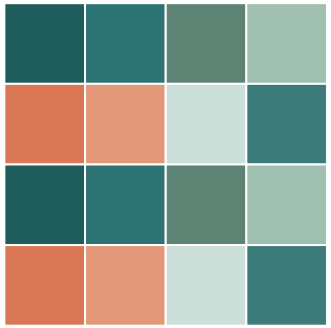
Objetos discretos definidos por coordenadas exactas.



- Ideal para encuestas georreferenciadas
- Límites administrativos, vías, predios

RASTER

Grilla de celdas del mismo tamaño; cada una guarda un valor (o varios).



- Ideal para imágenes satelitales
- Elevación, temperatura, uso de suelo

¿Por qué querríamos usar datos geoespaciales?



Visualizaciones

Mapas de calor, coropletas, mapas de puntos



Calcular variables

Densidad poblacional, cobertura de servicios



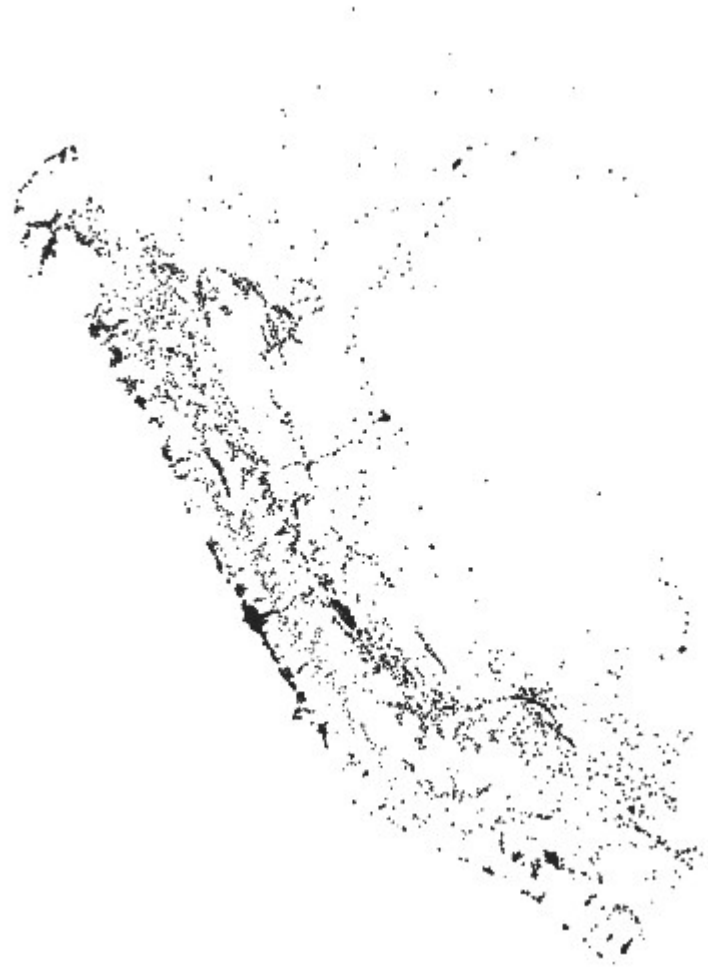
Medir distancias

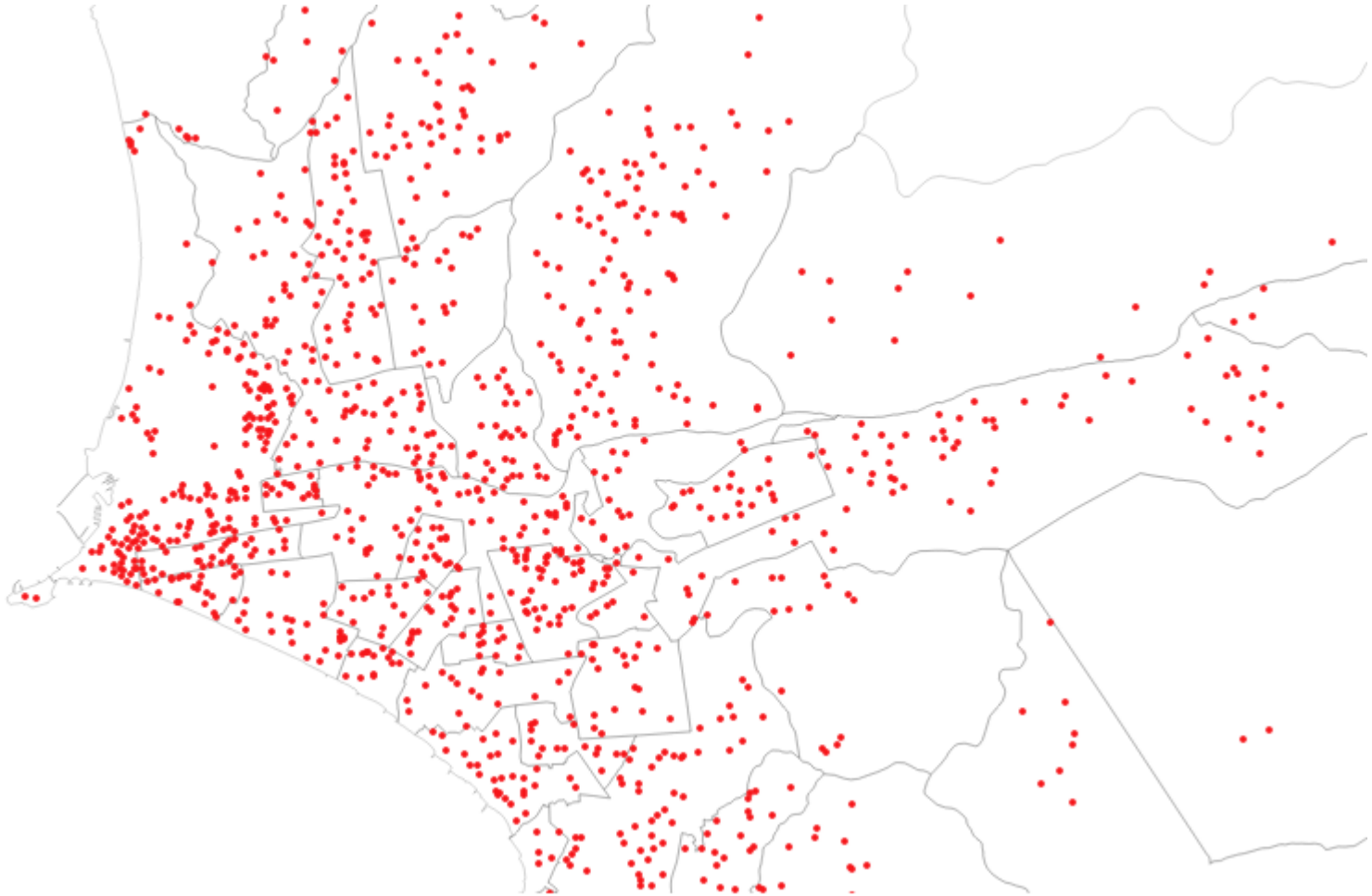
Cercanía a colegios, postas de salud, mercados



Análisis complejos

Modelos de accesibilidad, focalización de programas





¿Ubigeo significa representatividad distrital?

- La base de datos de la ENAHO tiene un identificador de distrito (ubigeo). ¿Eso significa que puedo calcular variables distritales con la ENAHO?
- ¿Y con el Censo Nacional de Población y Vivienda?
- Que una base tenga una variable de ubigeo NO significa que se puedan obtener estadísticas confiables a nivel distrital.

ENAHO ✕

Encuesta muestral — representativa a nivel nacional / departamental (según el año), NO a nivel distrital.

Censo Nacional ✓

Enumeración completa (no muestral) — por eso sí permite estadísticas a nivel distrital.

La mayoría de encuestas no son representativas a nivel distrital ni provincial.

Los niveles administrativos del Perú

Departamento

25

en el Perú

Ej: Lima · código 15

Provincia

196

en el Perú

Ej: Lima · código 01

Distrito

~1,874

en el Perú

Ej: Miraflores · código 18

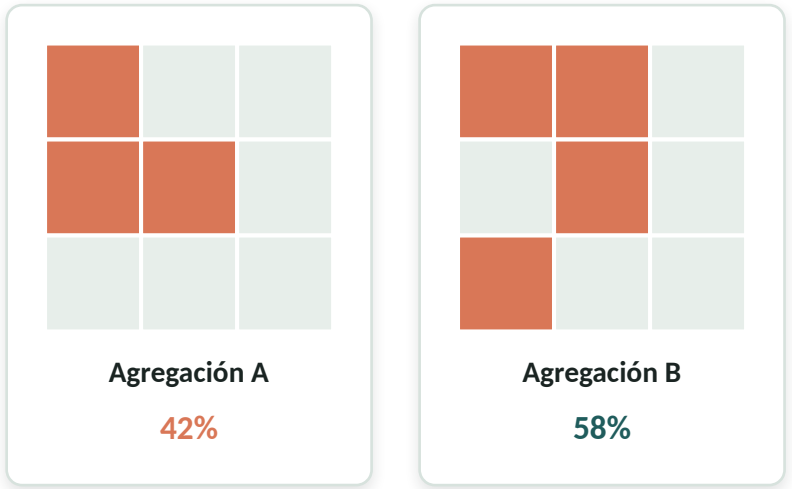
Ubigeo = 15 01 18 → departamento (15) + provincia (01) + distrito (18)

Conocer estos niveles es clave para saber a qué unidad espacial se puede (y no se puede) agregar un dato.

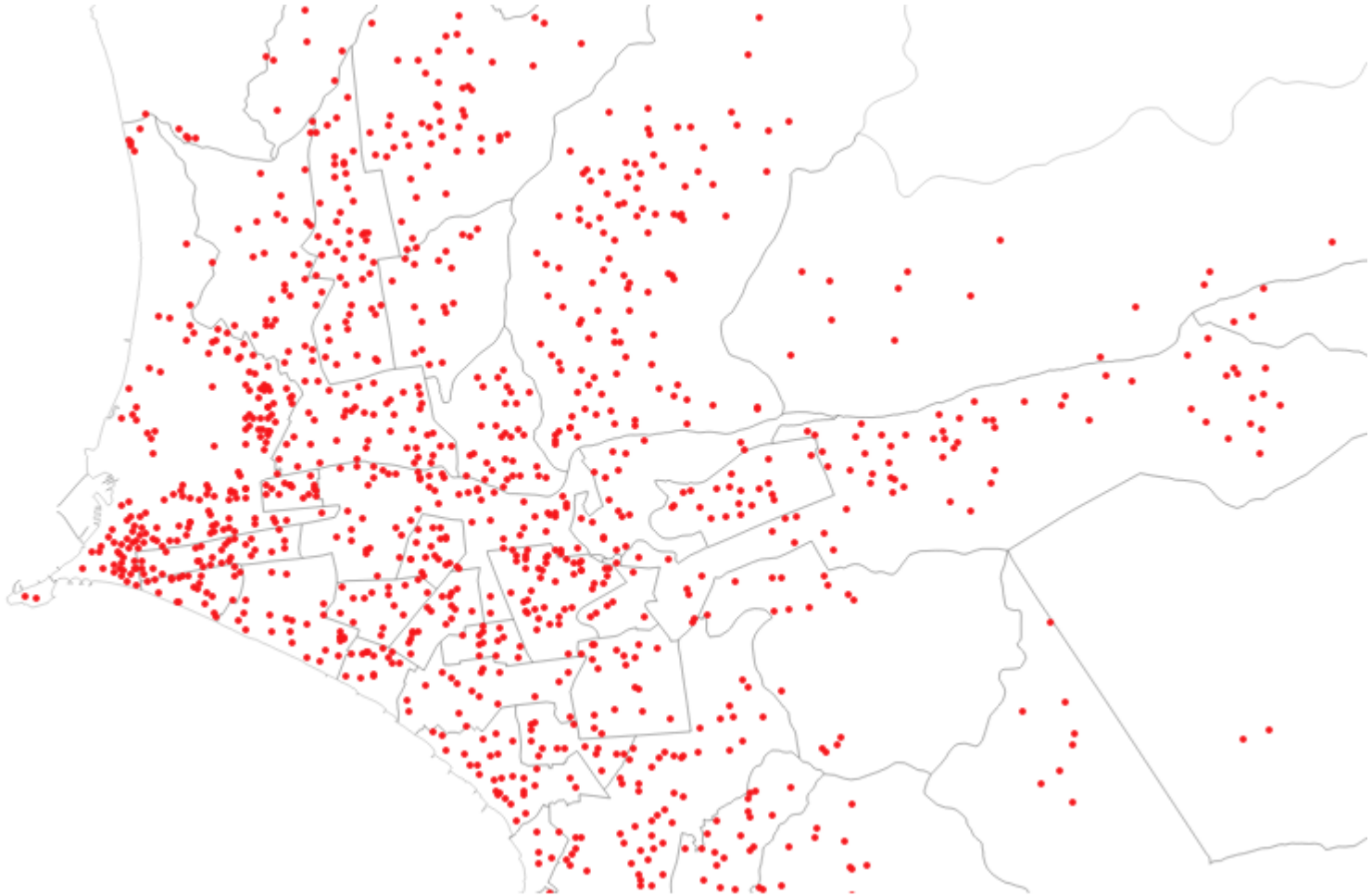
Por qué importa el nivel de agregación

Agregar datos a una unidad espacial para la que la muestra es pequeña (o nula) produce estimaciones poco confiables. Además, el resultado puede cambiar según cómo definamos las unidades

En la práctica: la misma encuesta puede parecer representativa "a simple vista" a nivel distrital, pero tener 2 o 3 observaciones en algunos distritos.



Mismos datos, distinta forma de agrupar → resultados distintos



¿Entonces, qué podemos hacer?

1

Usar el nivel correcto

Trabajar al nivel para el que la encuesta sí es representativa (nacional / departamental).

2

Recurrir al Censo

Cuando se necesita el nivel distrital, el Censo (al ser enumeración completa) es la fuente adecuada.

3

Small area estimation

Métodos de estimación de áreas pequeñas para producir estimados distritales a partir de encuestas.

4

Revisar la ficha técnica

Verificar siempre el diseño muestral antes de agregar o desagregar cualquier variable.

¿Qué necesitamos para unir datos?

Llave o ubicación

- Llave común (p.e. ubigeo)
- Ubicación (coordenadas x, y)

Datos geoespaciales

- Shapefile: puntos, líneas, polígonos
- Raster: grilla de celdas del mismo tamaño, cada una con datos

UNIÓN

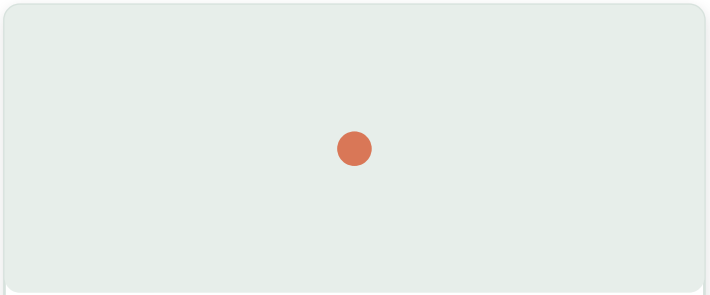
Tipos de uniones según el objetivo

- Dato nacional/regional/provincial/distrital ↔ mapa (shapefile) del mismo nivel
- Encuesta o registro georreferenciado ↔ shapefile
- ¿Con qué quiero unir mi encuesta o registro y por qué? ¿Puntos? ¿Líneas? ¿Polígonos?
- Punto/Línea/Polígono ↔ Punto/Línea/Polígono

Ejemplo

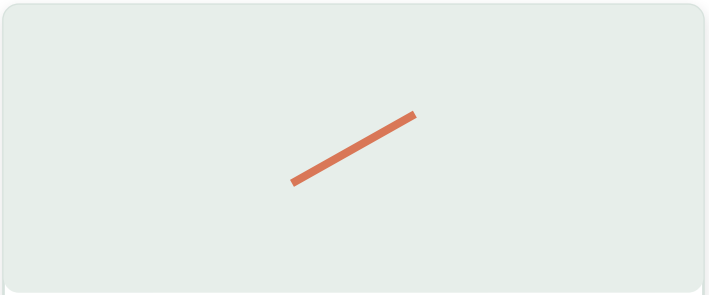


Puntos, líneas y polígonos en la práctica



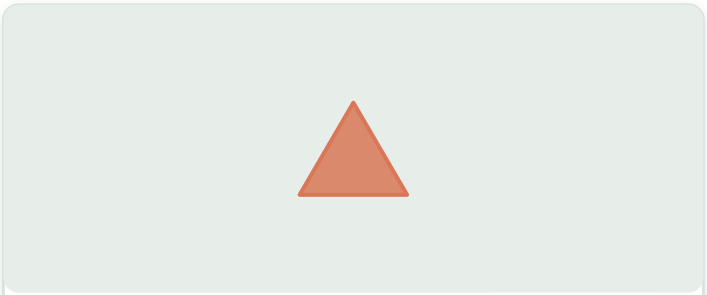
Puntos

Postas de salud, hogares encuestados, comisarías



Líneas

Red vial, ríos, límites lineales de infraestructura



Polígonos

Distritos, predios, áreas naturales protegidas

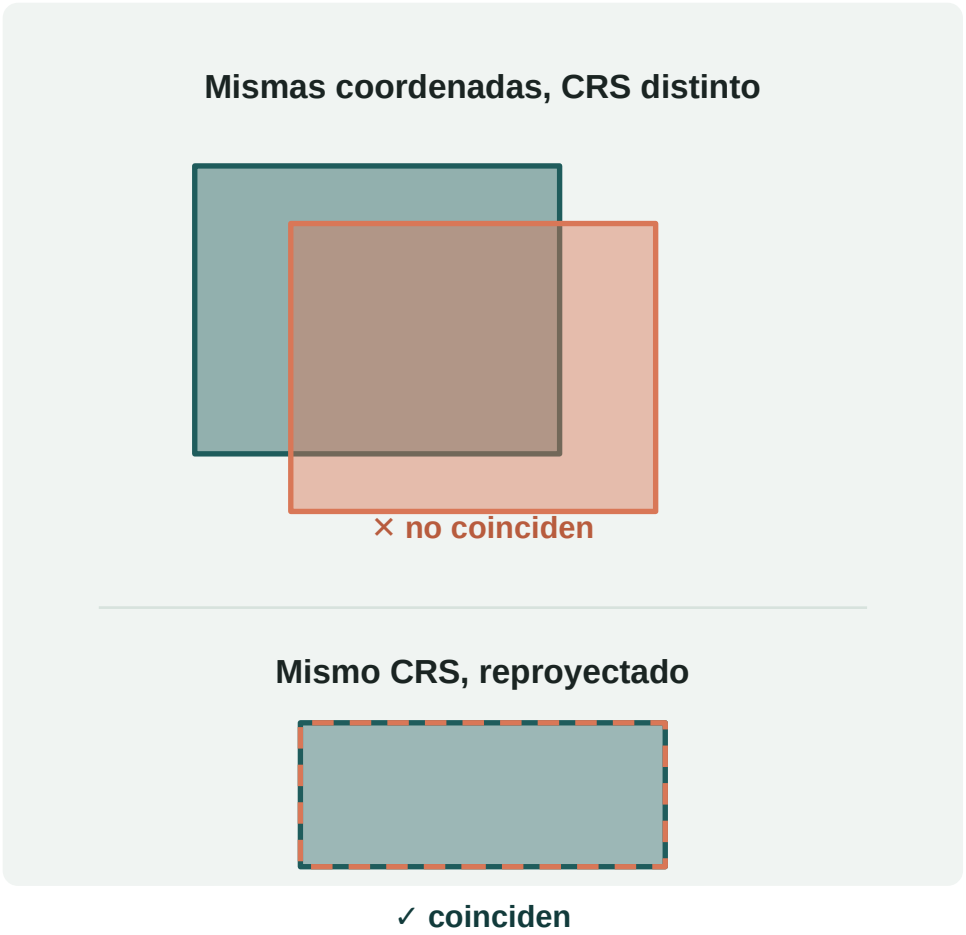
CRS: el dolor de cabeza más común

Un CRS (sistema de referencia de coordenadas) define cómo las coordenadas se relacionan con ubicaciones reales en la Tierra.

Si dos capas están en CRS distintos, no se van a alinear — aunque las coordenadas "se vean bien" en la tabla.

Recomendación práctica

Verifica y reproyecta siempre antes de unir: st_transform() en R (sf), .to_crs() en Python (geopandas).



Otros problemas comunes al unir

!

Polígonos que no cierran

Geometrías inválidas (la forma del polígono no se cierra correctamente), lo que rompe operaciones espaciales.

!

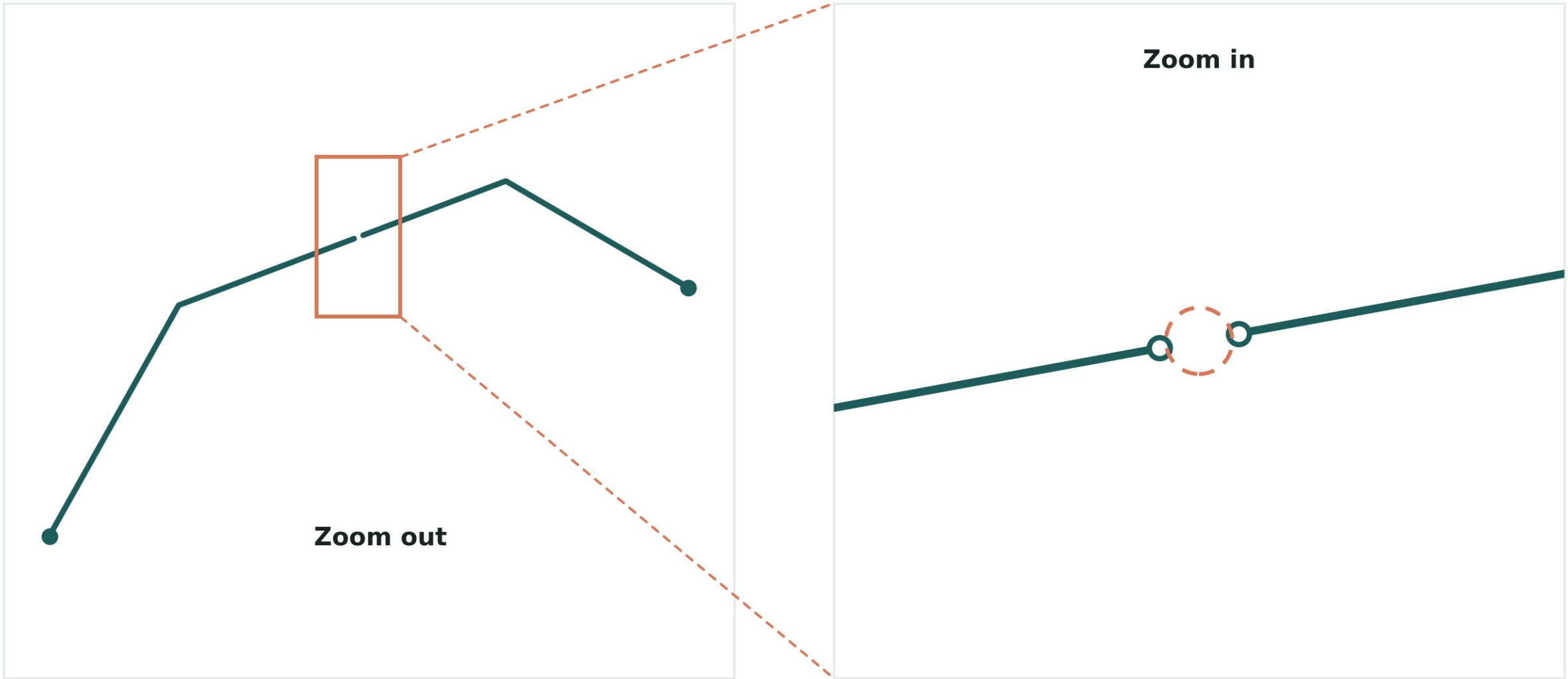
Líneas inconexas

Topología rota: segmentos que deberían conectarse quedan separados por errores de digitalización.

!

Coordenadas con error

De las razones más frecuentes por las que la union punto-polígono falla: auqnue visualmente parece, el punto no se encuentra dentro del polígono


Zoom in
Zoom out



Un flujo de trabajo típico

1

Identificar llave o ubicación

¿Ubigeo en común, o coordenadas x, y?

2

Verificar el CRS

¿Ambas capas están en el mismo sistema de referencia?

3

Revisar la geometría

¿Polígonos cerrados? ¿Líneas conectadas?

4

Ejecutar la unión

Join por llave o unión espacial, según el caso

5

Validar el resultado

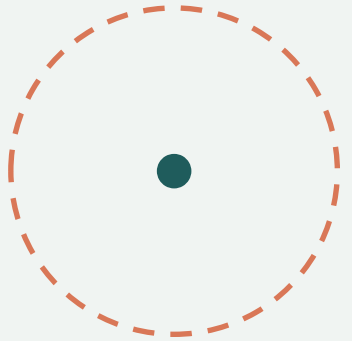
¿Cuántas filas se perdieron o duplicaron?

Buffers y distancias

Buffer

Zona de influencia alrededor de un punto, línea o polígono, a una distancia determinada.

Ej: población a menos de 1km de un CEM



radio = distancia del buffer

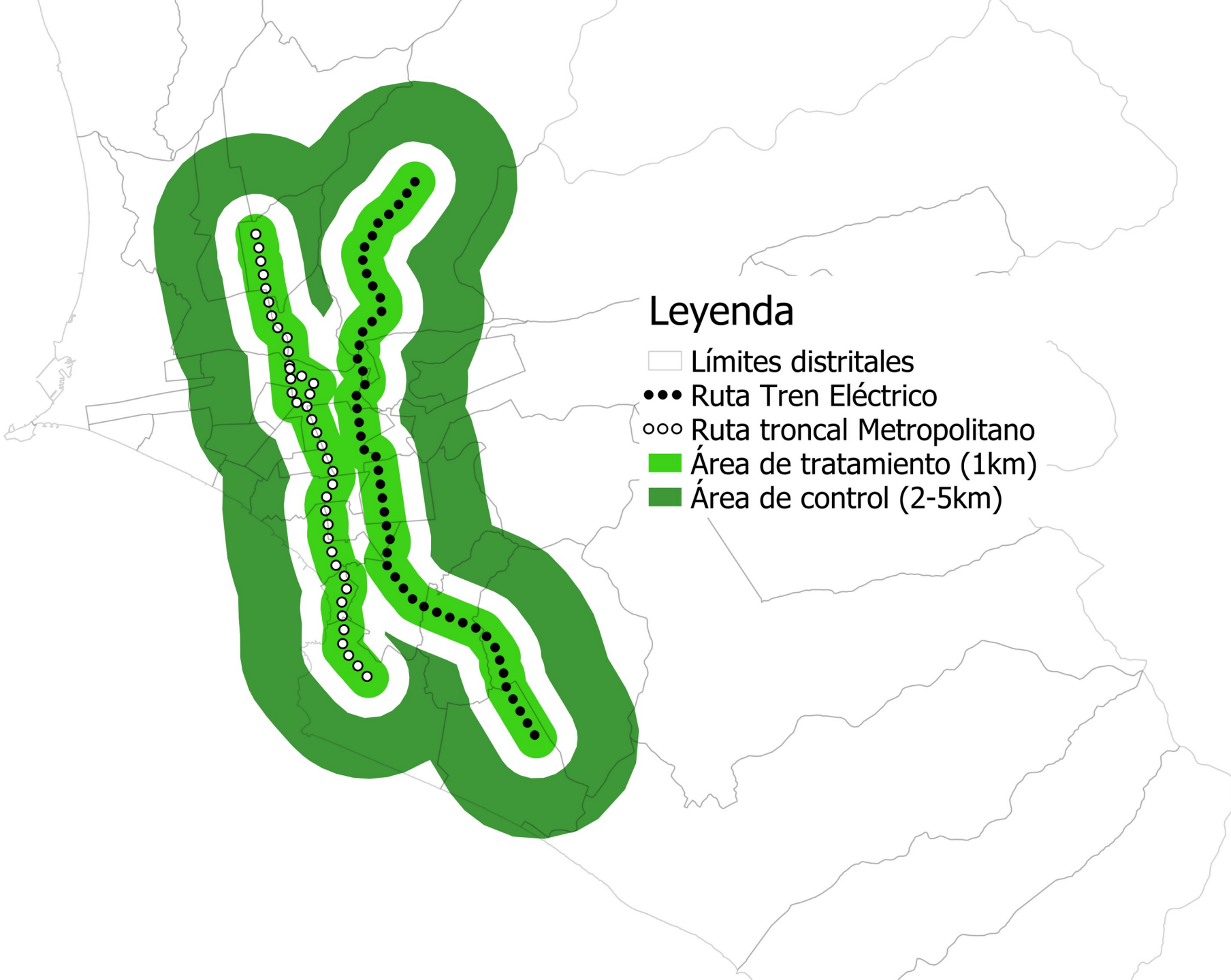
Distancia

Medir la distancia entre dos geometrías (dos puntos, un punto y una línea, etc.).

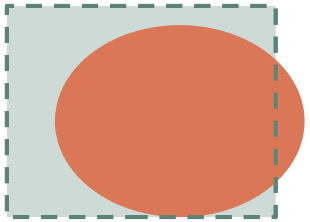
Ej: distancia a la comisaría más cercana



distancia medida

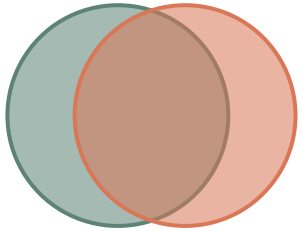

Leyenda
Límites distritales
Ruta Tren Eléctrico
Ruta troncal Metropolitano
Área de tratamiento (1km)
Área de control (2-5km)

Operaciones espaciales: clip, intersect, dissolve



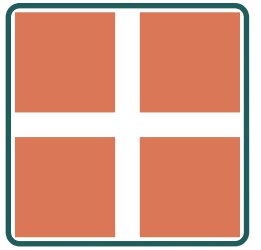
Clip

Recorta una capa según los límites de otra.



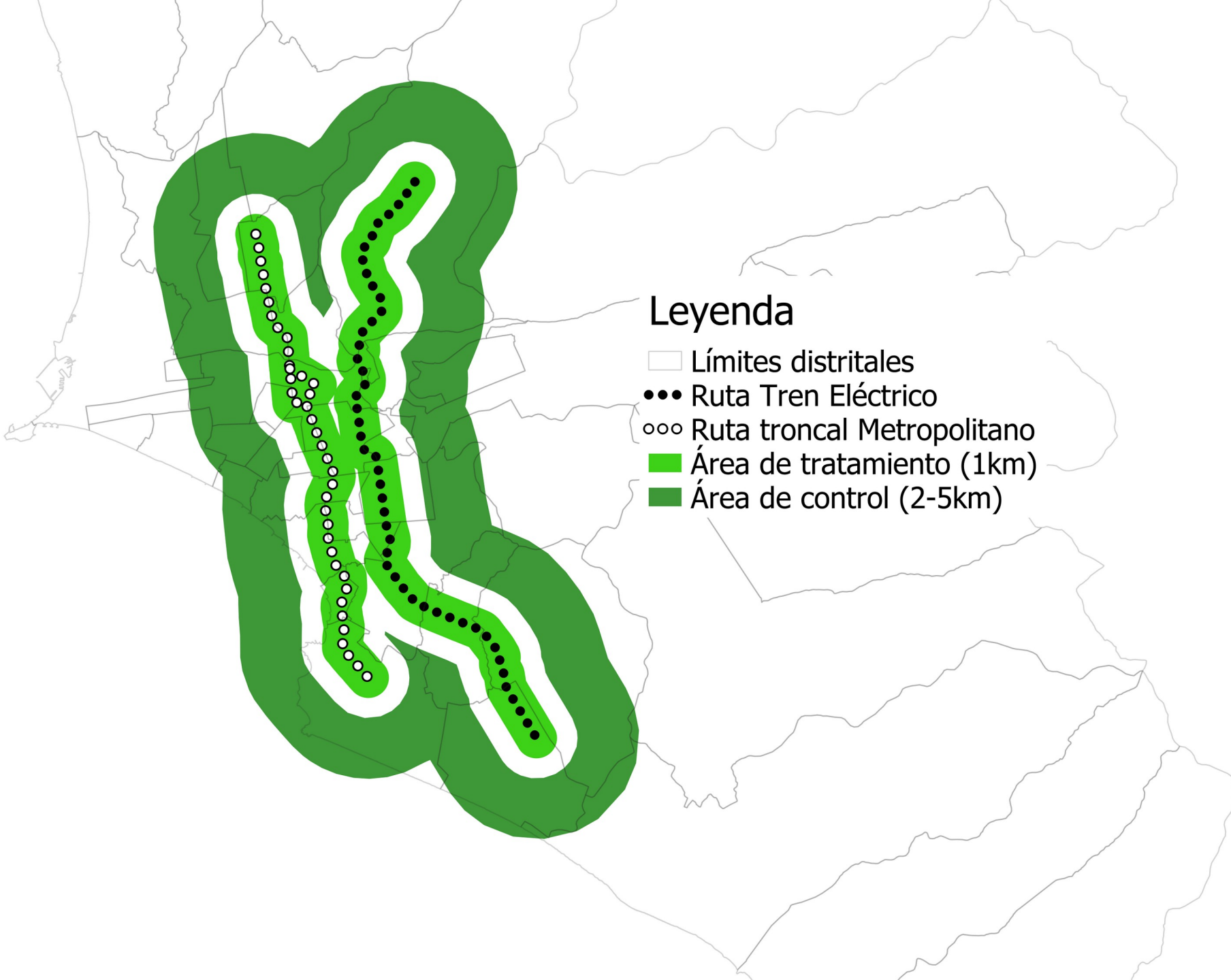
Intersect

Conserva solo el área común entre dos capas.



Dissolve

Fusiona polígonos que comparten un atributo (p.e. distritos → departamento).


Leyenda
Límites distritales
Ruta Tren Eléctrico
Ruta troncal Metropolitano
Área de tratamiento (1km)
Área de control (2-5km)

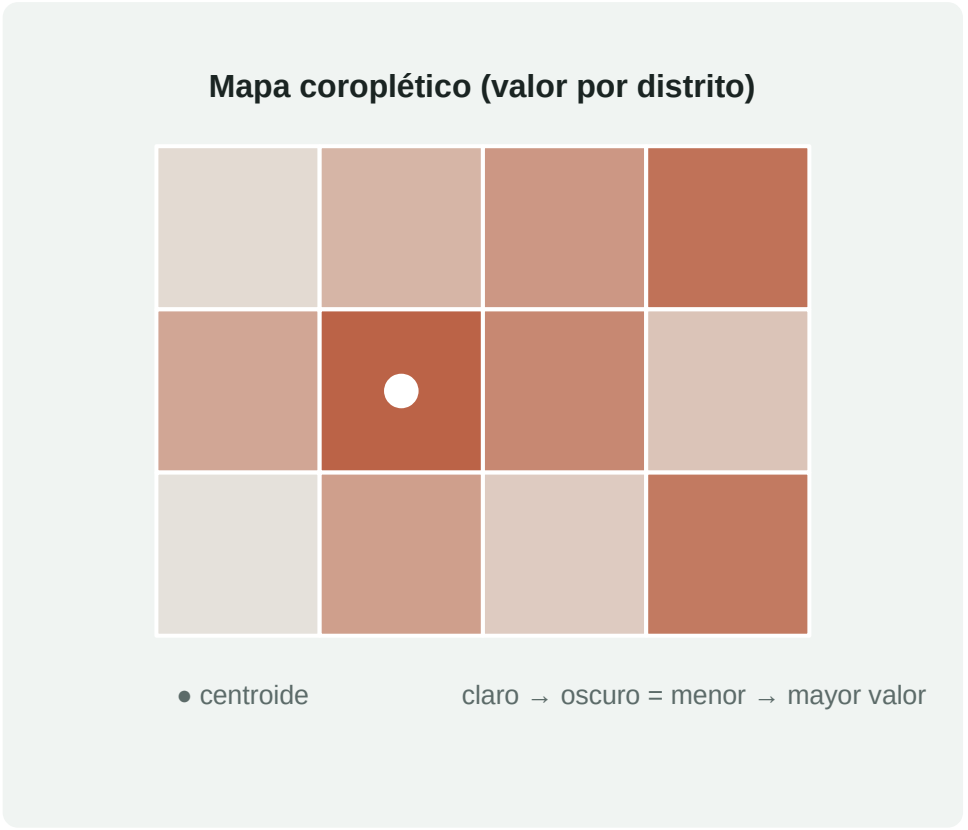

DISTRITAL
PROVINCIAL
Regional limits


PROVINCIAL
Regional limits


Regional limits

Área, centroides y mapas coropléticos

- Área — superficie de un polígono (p.e. área agrícola por distrito)
- Centroide — punto que representa el "centro" de un polígono; útil para etiquetas o distancias simplificadas
- Mapa coroplético — colorea polígonos según el valor de una variable



Ejemplo aplicado: paso a paso

Pregunta: ¿cuántos hogares de la ENDES están a menos de 1 km de un centro de salud?

1	2	3	4	5
Georreferenciar hogares	**Cargar centros de salud**	**Crear buffer de 1 km**	**Unión espacial**	**Calcular proporción**
	Capa de puntos	Alrededor de cada centro	Point-in-polygon	Hogares dentro / total

¿Con qué herramientas puedo empezar?

QG

QGIS

Gratuito y con interfaz gráfica. Ideal para explorar, mapear y hacer operaciones espaciales sin programar.

R

R

Paquetes sf y terra. Se integra naturalmente con un flujo de análisis estadístico ya existente.

PY

Python

Paquetes geopandas y rasterio. Ideal si ya trabajas con pandas y quieres mantener todo en un mismo lenguaje.

PARA LLEVARSE

Resumen y recursos

1. GIS conecta datos con ubicación — vector (puntos/líneas/polígonos) y raster.
2. No toda base con ubigeo es representativa a ese nivel: revisa el diseño muestral.
3. Unir datos requiere una llave o ubicación común, geometrías válidas y el mismo CRS.
4. Buffers, distancias y operaciones de overlay son las herramientas útiles usadas en la práctica.

RECURSOS

QGIS · qgis.org R · paquete sf Python · geopandas

Rodrigo Rivarola – r.rivarolam@gmail.com